

## **Conceptos Generales: Estructuras de Datos**

**Centro Tecnológico de la Manufactura Avanzada Medellín**

**SENA**

**T1-AA00: Base de Datos**

---

**Luis Fernando Sánchez Pérez**

**17 de mayo de 2025**

**Sebastian Ramirez Castrillon**

---

**Proceso Dirección de Formación Profesional Integral Formato Guía de Aprendizaje**

**Responde y Dialoga con tu grupo:**

**¿Qué es un dato?**

Un dato es un valor, número, texto o símbolo.

**¿Qué es información?**

La información es un conjunto de datos organizados.

**¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?**

Considero que la forma en la que se puede garantizar la disponibilidad de los datos es evitando errores, que estos solo sean manipulados por el desarrollador o personal calificado y tener backups.

**¿A que nos referimos con confiabilidad de la información?**

Que la información es correcta, sin errores y consistencia.

**¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?**

La integridad de la información es esencial ya que es importante estar seguro de que esta información esta correcta, completa y coherente.

**¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?**

Tiene un impacto demasiado grande ya que la información puedo haber sido falsificada o algo por el estilo.

**Actividad #1 - Sistemas Numéricos**

| <b>DECIMALES</b> | <b>BINARIO</b>         | <b>OCTAL</b> | <b>HEXADECIMAL</b> |
|------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>5050</b>      | <b>1001110111010 2</b> | <b>1167</b>  | <b>13BA</b>        |
| <b>4096</b>      | <b>1000000000000</b>   | <b>10000</b> | <b>1000</b>        |
| <b>4567</b>      | <b>1000111010111</b>   | <b>10727</b> | <b>11D7</b>        |
| <b>3800</b>      | <b>111011011000</b>    | <b>7330</b>  | <b>ED8</b>         |
| <b>1098</b>      | <b>10001001010</b>     | <b>2112</b>  | <b>44A</b>         |
| <b>1024</b>      | <b>10000000000</b>     | <b>2000</b>  | <b>400</b>         |
| <b>2048</b>      | <b>100000000000</b>    | <b>4000</b>  | <b>800</b>         |
| <b>2512</b>      | <b>100111010000</b>    | <b>4720</b>  | <b>9D0</b>         |
| <b>1970</b>      | <b>11110110010</b>     | <b>3662</b>  | <b>7B2</b>         |
| <b>680</b>       | <b>1010101000</b>      | <b>1250</b>  | <b>2A8</b>         |
| <b>512</b>       | <b>1000000000</b>      | <b>1000</b>  | <b>200</b>         |
| <b>300</b>       | <b>100101100</b>       | <b>454</b>   | <b>12C</b>         |
| <b>256</b>       | <b>100000000</b>       | <b>400</b>   | <b>100</b>         |
| <b>128</b>       | <b>10000000</b>        | <b>200</b>   | <b>80</b>          |
| <b>190</b>       | <b>10111110</b>        | <b>276</b>   | <b>BE</b>          |
| <b>64</b>        | <b>1000000</b>         | <b>100</b>   | <b>40</b>          |
| <b>54</b>        | <b>111000</b>          | <b>70</b>    | <b>38</b>          |
| <b>10</b>        | <b>1010</b>            | <b>12</b>    | <b>A</b>           |
| <b>780</b>       | <b>1100001100</b>      | <b>1414</b>  | <b>30C</b>         |
| <b>912</b>       | <b>1110010000</b>      | <b>1620</b>  | <b>390</b>         |
| <b>360</b>       | <b>101101000</b>       | <b>550</b>   | <b>168</b>         |
| <b>556</b>       | <b>1000101100</b>      | <b>1054</b>  | <b>22C</b>         |

|            |                   |             |            |
|------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>428</b> | <b>110101100</b>  | <b>654</b>  | <b>1AC</b> |
| <b>990</b> | <b>1111011110</b> | <b>1736</b> | <b>3DE</b> |
| <b>604</b> | <b>1001011100</b> | <b>1134</b> | <b>25C</b> |
| <b>506</b> | <b>111111010</b>  | <b>772</b>  | <b>1FA</b> |
| <b>100</b> | <b>1100100</b>    | <b>144</b>  | <b>64</b>  |

### **Consulta:**

**¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?**

Suma, resta, división y multiplicación.

**¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, etc.?**

#### **De decimal a cualquier base:**

- Dividir sucesivamente entre la base destino
- Anotar los residuos
- Leer los residuos de abajo hacia arriba

#### **De cualquier base a decimal:**

- Multiplicar cada dígito por la base elevada a su posición
- Sumar todos los resultados

#### **Conversiones directas:**

- Binario a octal: Agrupar bits de 3 en 3 desde la derecha

- Binario a hexadecimal: Agrupar bits de 4 en 4 desde la derecha
- Octal a binario: Convertir cada dígito a 3 bits
- Hexadecimal a binario: Convertir cada dígito a 4 bits

### ¿Qué son: bit, nibble, byte?

Unidades de información:

- **Bit:** Unidad mínima (0 o 1)
- **Nibble:** 4 bits (valores 0-15)
- **Byte:** 8 bits (valores 0-255)

### Actividad #2 - Almacenamientos de Datos

**Consulta:**

#### ¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

- Una dirección (su ubicación exacta)
- Datos (la información almacenada)
- Un tamaño fijo (generalmente en bits)

Funciona como una caja etiquetada donde la computadora guarda información temporalmente.

#### ¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

**En C/C++:**

```
int num = 10; // Variable entera
```

```

int *puntero_entero; // Puntero a un entero

puntero_entero = &num; // El puntero ahora apunta a la dirección de num

cout << "Valor de num: " << num << endl;

cout << "Dirección de num: " << &num << endl;

cout << "Valor almacenado en puntero_entero (dirección): " << puntero_entero << endl;

cout << "Valor al que apunta puntero_entero (valor de num): " << *puntero_entero <<
endl;

inserción << para enviar datos a la pantalla.

```

Cout: es un objeto de la biblioteca estándar de C++ que se utiliza para manejar la salida de datos (output) en la consola.

**En Python:** no hay un puntero específico

**En Java:** no se crean punteros directamente como en lenguajes como C o C++.

```

// Creamos un objeto de la clase "Perro"

Perro miPerro = new Perro();

// "miPerro" ahora es una referencia al objeto "Perro" creado

// Podemos acceder a los atributos y métodos del objeto a través de "miPerro"

miPerro.nombre = "Max";

miPerro.ladrazar();

```

**¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?**

Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria, que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta.

Los sistemas de archivos mas utilizados: Los más habituales hasta la fecha son FAT16, FAT32, exFAT y NTFS (Windows) y HFS+ y APFS (macOS/Mac OS X). Linux utiliza actualmente ext4 (sucesor de ext3 y ext2), entre otros. (según el sitio web [ionos.com](http://ionos.com))

### **¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?**

Los datos se dividen en fragmentos que se distribuyen entre los sectores disponibles de cada plato magnético. En un disco duro los datos no se guardan de manera secuencial, sino de manera aleatoria.

### **Actividad #3**

#### **¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?**

Int (números sin decimales), Booleano (verdadero y falso), String (texto), Null(no es necesario que se le asigne información), Float/Real (números con decimales), Char (solo un símbolo).

#### **¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?**

Int (números enteros), Varchar(n)(texto), Real(decimales), Money(monetario) Char (texto de longitud fija), Date (fecha), Time (hora), DateTime (fecha y hora).

#### **¿Qué es un Collation en base de datos?**

Determinan cómo se comparan y ordenan los datos de texto en una base de datos.

## Referencias

- Amazon Web Services. (2025). *¿Qué es una base de datos?*  
<https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>
- IBM. (2025). *Database field data types*.  
<https://www.ibm.com/docs/es/cmofm/10.5.0?topic=reference-database-field-data-types>
- IONOS. (2025). *Sistemas de archivos*. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-de-archivos/>
- Microsoft Learn. (2025). *Collations*. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/collations?view=sql-server-ver16>
- Microsoft Learn. (2025). *Raw pointers*. <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/raw-pointers?view=msvc-170>
- OnMex. (2025). *Tipos de datos en programación*. <https://onmex.mx/tecnologia-y-desarrollo/tipos-de-datos-en-programacion/>
- ProgramarYa. (2025). *Punteros en C++*.  
<https://www.programarya.com/Cursos/C++/Estructuras-de-Datos/Punteros>
- Recuperación de Datos. (2025). *Cómo se guardan los datos en disco duro*.  
<https://recuperaciondedatos.com.mx/como-se-guardan-los-datos-en-disco-duro/>
- YouTube. (2025). *Playlist de Sistemas Numéricos*.  
<https://youtube.com/playlist?list=PL46-B5QR6sHleyaafOF3Vp1ZpiUEtHJ40&si=ggGeHIxmAaUjtNqZ>



